Questão 1 · PID

Item a · Projeto contínuo por ângulo e módulo

Projetar PID com z1 = z2 para Mp ≤ 10% e tempo de acomodação de 5% inferior a 3 s.

$$G(s) = \frac{5(s+3)}{s(s+4)}, \qquad H(s) = \frac{1}{s+1}$$

1. Definir o polo de projeto

$$\zeta = \frac{-\ln(10/100)}{\sqrt{\pi^2 + \ln^2(10/100)}} = 0.591155$$

$$\omega_{n,\min} = \frac{3}{\zeta \cdot 3} = 1.691604 \text{ rad/s}$$

$$s_d = -\zeta\omega_n + j\omega_n\sqrt{1-\zeta^2} = -1 + j1.364376$$

Usa-se o fator de frequência 1 do exemplo do app. A aproximação de segunda ordem orienta o polo; a resposta completa deverá confirmar Mp e acomodação.

2. Aplicar o critério do ângulo

$$G(s)H(s) = \frac{5(s+3)}{s(s+4)(s+1)}, \qquad G_c(s) = K_c\frac{(s+z)^2}{s}$$

$$\angle GH(s_d) = 153.606664^\circ, \qquad \angle s_d = 126.239016^\circ$$

$$2\alpha \equiv 180^\circ - \angle GH(s_d) + \angle s_d, \quad \alpha = 76.316176^\circ$$

3. Calcular o zero duplo e o ganho

$$z = \frac{\text{Im}(s_d)}{\tan\alpha} - \text{Re}(s_d) = 1.332191$$

$$K_c = \frac{|s_d|}{|s_d+z|^2\,|GH(s_d)|} = 0.539042$$

$$G_c(s) = 0.539042\frac{(s+1.332191)^2}{s}$$

Questão 1 · PID

Item a · Ganhos, malha fechada e verificação do desempenho

4. Escrever os ganhos do PID

$K_d = 0.539042, \quad K_p = 2K_c z = 1.436213, \quad K_i = K_c z^2 = 0.956655$

$G_c(s) = \frac{0.539042s^2 + 1.436213s + 0.956655}{s}$

5. Fechar a malha e verificar todos os polos

$T(s) = \frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{G_c(s)G(s)}{1 + G_c(s)G(s)H(s)} = \frac{N(s)}{D(s)}$

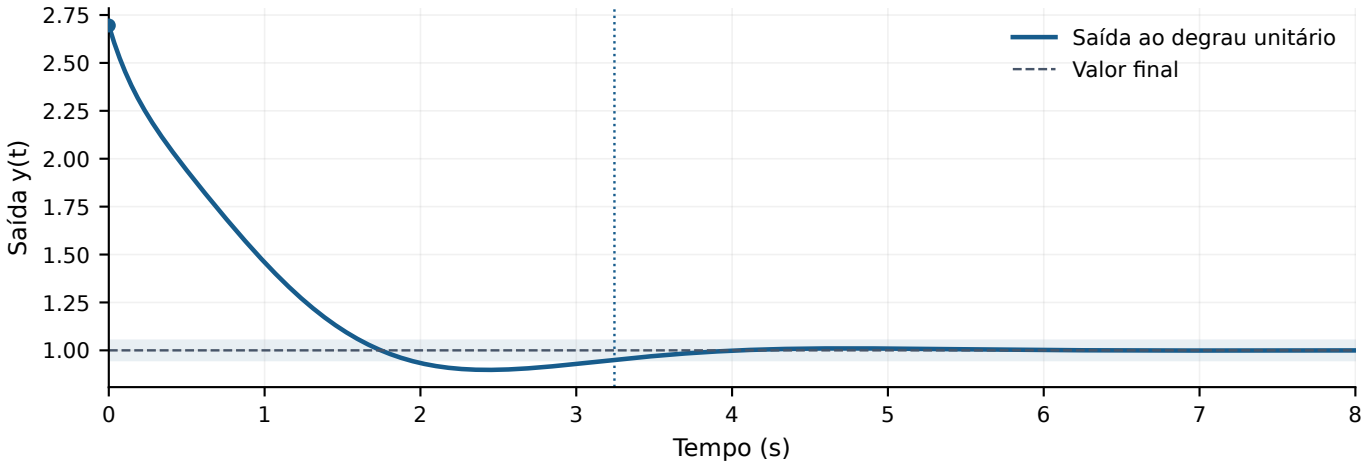
$N(s) = 2.695209s^4 + 17.961902s^3 + 41.593168s^2 + 40.676303s + 14.349828$

$D(s) = s^4 + 7.695209s^3 + 19.266693s^2 + 26.326475s + 14.349828$

Polos: -4.606609; -1 + 1.364376j; -1.088599; -1 − 1.364376j.

6. Conferir os requisitos na saída completa

Sobressinal ≤ 10%	**169,521% · não atende**
Acomodação de 5% < 3 s	**3,245 s · não atende**
Zeros reais e iguais	**−1,332191 · duplo**



O PID calculado é estável, mas não atende ao item a. A saída salta para y(0+) = 2,695209 e converge para 1. O salto é incluído no sobressinal. O par desejado não garante os limites da resposta completa.

Questão 1 · PID

Item b · Discretização e equação de diferenças

7. Aplicar a substituição pedida

Discretizar apenas o controlador Gc(s), pelo método de Tustin, com período de amostragem de 2,0 s.

$$s = \frac{2}{T}\frac{z-1}{z+1} = \frac{z-1}{z+1}, \qquad T = 2 \text{ s}$$

$$G_c(s) = \frac{0.539042s^2 + 1.436213s + 0.956655}{s}$$

$$G_c(z) = 0.539042\frac{[(z-1) + 1.332191(z+1)]^2}{(z-1)(z+1)}$$

Esta discretização usa o PID calculado no item a, cujo desempenho não atendeu aos limites pedidos. Alterações dos ganhos exigem uma nova discretização.

8. Normalizar a função e obter a recorrência

$$G_c(z) = \frac{2.93191z^2 + 0.835227z + 0.059484}{z^2 - 1}$$

Dividimos pela maior potência de z do denominador. e[k] é a entrada da função selecionada e u[k] é a saída. A equação é causal.

$$u[k] = 1u[k-2]$$

$$+(2.93191e[k] + 0.835227e[k-1] + 0.059484e[k-2])$$

9. Verificar os polos discretos

Polos: 1; -1.

Os polos +1 e −1 estão sobre o círculo unitário. O controlador discretizado não é assintoticamente estável isoladamente. Esta análise não fecha nem simula uma malha digital.

Questão 2 · a/(s+b)

Item a · Cálculo dos parâmetros reais a e b

Encontrar a e b do controlador Gc(s) = a/(s+b) para que a malha fechada apresente polos em −2,5 ± 2j.

$$G(s) = \frac{2(s+1)}{s^2+2s+2}, \qquad H(s) = \frac{s+3}{s+5}$$

1. Avaliar a malha no polo desejado

$$s_d = -2.5 + 2j, \qquad G(s)H(s) = \frac{2(s+1)(s+3)}{(s^2+2s+2)(s+5)}$$

$$V = G(s_d)H(s_d) = -0.08055 - j0.526329$$

2. Separar as partes imaginária e real

$$1 + \frac{aV}{s_d+b} = 0 \quad \Rightarrow \quad s_d + b + aV = 0$$

$$\mathrm{Im}(s_d) + a\,\mathrm{Im}(V) = 0, \quad a = \frac{-\mathrm{Im}(s_d)}{\mathrm{Im}(V)}$$

$$a = \frac{7995}{2104} = 3.799905$$

$$\mathrm{Re}(s_d) + b + a\,\mathrm{Re}(V) = 0$$

$$b = -\mathrm{Re}(s_d) - a\,\mathrm{Re}(V) = \frac{738}{263} = 2.806084$$

3. Escrever o controlador encontrado

$$G_c(s) = \frac{3.799905}{s+2.806084}$$

Os parâmetros são reais. O polo do controlador é −2,806084. A presença do par e dos demais polos será verificada na equação característica.

Questão 2 · a/(s+b)

Item a · Equação característica e validação dos polos

4. Verificar a equação característica

$$(s+b)(s^2+2s+2)(s+5)+2a(s+1)(s+3)=0$$

Com os valores exatos de a e b, a fatoração da equação, a menos de uma constante multiplicativa, é:

$$(4s^2+20s+41)(263s^2+1264s+1305)=0$$

$$4s^2+20s+41=0 \quad \Rightarrow \quad s=-2.5\pm 2j$$

5. Fechar a malha e listar todos os polos

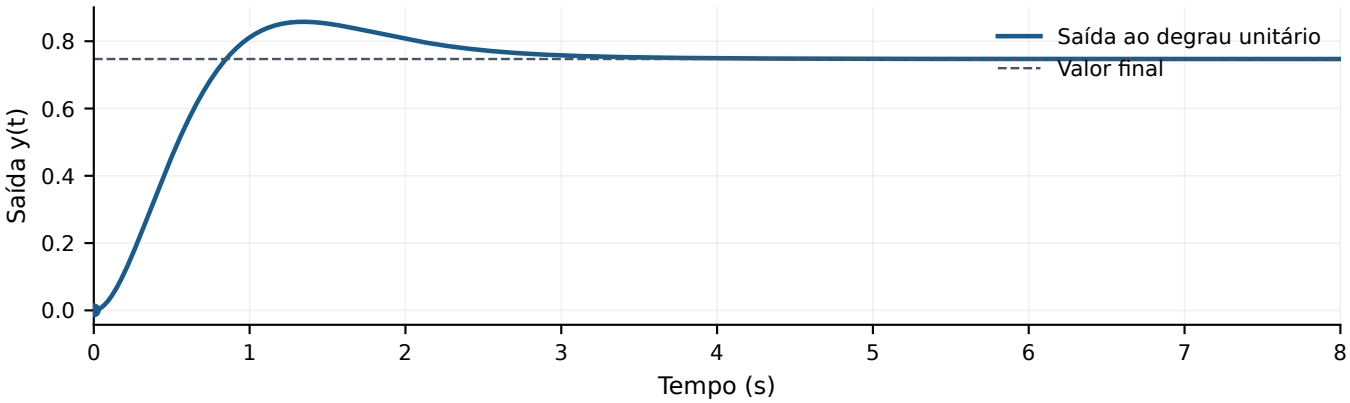
$$T(s)=\frac{Y(s)}{R(s)}=\frac{G_c(s)G(s)}{1+G_c(s)G(s)H(s)}=\frac{N(s)}{D(s)}$$

$$N(s)=7.59981s^2+45.598859s+37.999049$$

$$D(s)=s^4+9.806084s^3+39.242395s^2+74.072243s+50.860266$$

Polos: -3.304503; -2.5 + 2j; -1.50158; -2.5 − 2j.

Par solicitado −2,5 ± 2j	**Presente · atende**
Estabilidade contínua	**Todos os polos com Re < 0**



O polo real −1,501580 é mais lento que o par solicitado. O valor final do degrau é 0,747126. O enunciado fixa a localização dos polos, sem exigir ganho unitário, Mp ou acomodação.

Questão 2 · a/(s+b)

Item b · Discretização e equação de diferenças

7. Aplicar a substituição pedida

Discretizar a malha aberta completa L(s) = G(s)H(s)Gc(s), com T = 1 s. Adota-se Euler forward; o enunciado também apresenta a fórmula backward.

$$s = \frac{z-1}{T} = z - 1, \qquad T = 1\ \text{s}$$

$$L(s) = \frac{7.59981(s+1)(s+3)}{(s+2.806084)(s^2+2s+2)(s+5)}$$

$$L(z) = \frac{7.59981z(z+2)}{(z+1.806084)(z^2+1)(z+4)}$$

Substituímos s em toda a malha aberta, incluindo H e Gc. A função discretizada abaixo é L(z), e não a transferência contínua de malha fechada T(s).

8. Normalizar a função e obter a recorrência

$$L(z) = \frac{7.59981z^2 + 15.19962z}{z^4 + 5.806084z^3 + 8.224335z^2 + 5.806084z + 7.224335}$$

Dividimos pela maior potência de z do denominador. e[k] é a entrada da função selecionada e u[k] é a saída. A equação é causal.

$$u[k] = -5.806084u[k-1] - 8.224335u[k-2] - 5.806084u[k-3] - 7.224335u[k-4]$$

$$+(7.59981e[k-2] + 15.19962e[k-3])$$

9. Verificar os polos discretos

Polos: -4; 0 + 1j; -1.806084; 0 − 1j.

Há polos fora do círculo unitário. A aproximação forward da malha aberta não é assintoticamente estável para este período. Esta análise não fecha nem simula uma malha digital.